SIGNALWEG (durchgehend verdrahtet):
Oszillator 1/2/3 -> Mixer -> Filter A -> Filter B -> LM386 -> Lautsprecher
Die Solo-Filter C und D werden per Klinkenkabel in den Filter-Port eines Oszillators eingeschleift.

OSZILLATOR 1

B FUNKTIONSGENERATOR (Rechteck + Dreieck)

U101A LM324 · U101B LM324 · R104 47k · R105 18k · R106 10k · RV102 1M lin · R107 10k · R126 22k · R127 10k · C104 4.8nF

OSC1_SQ · OSC1_TRI

Komparator U101A und Integrator U101B bilden einen Regelkreis: die Dreieckamplitude bleibt damit ueber den ganzen Frequenzbereich konstant (Vss = 2 x Vsat x R105/R104). RV102 = Frequenz (Ebene A). R126/R127 teilen das Rechteck auf den Pegel der anderen Kurven.

C SINUS-FORMER

R108 47k · R109 10k · R110 10k · R111 10k · R112 1k · R113 10k · D101 · D102 · OSC1_SINE

D101/D102 runden die Dreieckspitzen (Gegenkopplung wird oberhalb 0.6 V weich). U101D verstaerkt wieder auf Pegel.

A SAEGEZAHN-GENERATOR

+5V · RV101 1M lin · R101 10k · U102A 74LVC2G17 · R102 1k · R103 220 · Q101 BC547 · C101 33nF · U103C OPA4196 · C104 1uF · R125 10k · R123 10k · U103D OPA4196 · D424 68k · OSC1_SAW

RV101 = Frequenz (Ebene B des Gleichlaufpotis)
U103C puffert den hochohmigen Kondensatorknoten.

D WELLENFORM-WAHL

SW101 Wellenform · C103 1uF · OSC1_WAVE

C103 trennt den Gleichanteil ab (der Saegezahn ist unipolar).

E DISTORTION

U103A OPA4196 · R114 10k · RV103 100k · D103 · D104 · U103B OPA4196 · RV104 100k · R115 100k · R116 2.2k · SW102 weich/hart · SW103 Distortion ein/aus · D105 1N4148 · D106 1N4148 · OSC1_DIST

SW102 waehlt welche Dioden in der Gegenkopplung) oder harte Begrenzung (Dioden gegen Masse). SW103 ueberbrueckt die Stufe.

F SOLO-FILTER-PORT

SW104 Solo-Filter ein/aus · J101 Filter-Send · J102 Filter-Return · R117 100k · OSC1_SIG

J101 (Send) und J102 (Return) werden per Klinkenkabel mit einem Solo-Filter verbunden. R117 haelt den Knoten definiert, wenn kein Kabel steckt.

U102B 74LVC2G17

unbenutzte Einheiten (Eingaenge auf Masse gelegt)

G AUSGANGSSTUFE

U104A OPA1662 · R118 10k · RV105 10k · R120 10k · R119 10k · U104B OPA1662 · R121 100 · R122 10k Ausgang · OSC1_OUT

RV105 = Amplitude dieses Oszillators. U104B puffert das Poti. R121 schuetzt den Ausgang. R122 haelt die Buchse auf Masse. J103 = Ausgangsbuchse, gleichzeitig geht das Signal zum Mixer.

OSZILLATOR 2

B FUNKTIONSGENERATOR (Rechteck + Dreieck)

U201A LM324 · U201B LM324 · R204 47k · R205 18k · R206 10k · RV202 1M lin · R207 10k · R226 22k · R227 10k · C204 4.8nF

OSC2_SQ · OSC2_TRI

Komparator U201A und Integrator U201B bilden einen Regelkreis: die Dreieckamplitude bleibt damit ueber den ganzen Frequenzbereich konstant (Vss = 2 x Vsat x R205/R204). RV202 = Frequenz (Ebene A). R226/R227 teilen das Rechteck auf den Pegel der anderen Kurven.

C SINUS-FORMER

R208 47k · R209 10k · R210 10k · R211 10k · R212 1k · R213 10k · D201 · D202 · OSC2_SINE

D201/D202 runden die Dreieckspitzen (Gegenkopplung wird oberhalb 0.6 V weich). U201D verstaerkt wieder auf Pegel.

A SAEGEZAHN-GENERATOR

+5V · RV201 1M lin · R201 10k · U202A 74LVC2G17 · R202 1k · R203 220 · Q201 BC547 · C201 33nF · U203C OPA4196 · C204 1uF · R225 10k · R223 10k · U203D OPA4196 · D424 68k · OSC2_SAW

RV201 = Frequenz (Ebene B des Gleichlaufpotis)
U203C puffert den hochohmigen Kondensatorknoten.

D WELLENFORM-WAHL

SW201 Wellenform · C203 1uF · OSC2_WAVE

C203 trennt den Gleichanteil ab (der Saegezahn ist unipolar).

E DISTORTION

U203A OPA4196 · R214 10k · RV203 100k · D203 · D204 · U203B OPA4196 · RV204 100k · R215 100k · R216 2.2k · SW202 weich/hart · SW203 Distortion ein/aus · D205 1N4148 · D206 1N4148 · OSC2_DIST

SW202 waehlt welche Dioden in der Gegenkopplung) oder harte Begrenzung (Dioden gegen Masse). SW203 ueberbrueckt die Stufe.

F SOLO-FILTER-PORT

SW204 Solo-Filter ein/aus · J201 Filter-Send · J202 Filter-Return · R217 100k · OSC2_SIG

J201 (Send) und J202 (Return) werden per Klinkenkabel mit einem Solo-Filter verbunden. R217 haelt den Knoten definiert, wenn kein Kabel steckt.

U202B 74LVC2G17

unbenutzte Einheiten (Eingaenge auf Masse gelegt)

G AUSGANGSSTUFE

U204A OPA1662 · R218 10k · RV205 10k · R220 10k · R219 10k · U204B OPA1662 · R221 100 · R222 10k Ausgang · OSC2_OUT

RV205 = Amplitude dieses Oszillators. U204B puffert das Poti. R221 schuetzt den Ausgang. R222 haelt die Buchse auf Masse. J203 = Ausgangsbuchse, gleichzeitig geht das Signal zum Mixer.

OSZILLATOR 3

B FUNKTIONSGENERATOR (Rechteck + Dreieck)

U301A LM324 · U301B LM324 · R304 47k · R305 18k · R306 10k · RV302 1M lin · R307 10k · R326 22k · R327 10k · C304 4.8nF

OSC3_SQ · OSC3_TRI

Komparator U301A und Integrator U301B bilden einen Regelkreis: die Dreieckamplitude bleibt damit ueber den ganzen Frequenzbereich konstant (Vss = 2 x Vsat x R305/R304). RV302 = Frequenz (Ebene A). R326/R327 teilen das Rechteck auf den Pegel der anderen Kurven.

C SINUS-FORMER

R308 47k · R309 10k · R310 10k · R311 10k · R312 1k · R313 10k · D301 · D302 · OSC3_SINE

D301/D302 runden die Dreieckspitzen (Gegenkopplung wird oberhalb 0.6 V weich). U301D verstaerkt wieder auf Pegel.

A SAEGEZAHN-GENERATOR

+5V · RV301 1M lin · R301 10k · U302A 74LVC2G17 · R302 1k · R303 220 · Q301 BC547 · C301 33nF · U303C OPA4196 · C304 1uF · R325 10k · R323 10k · U303D OPA4196 · D424 68k · OSC3_SAW

RV301 = Frequenz (Ebene B des Gleichlaufpotis)
U303C puffert den hochohmigen Kondensatorknoten.

D WELLENFORM-WAHL

SW301 Wellenform · C303 1uF · OSC3_WAVE

C303 trennt den Gleichanteil ab (der Saegezahn ist unipolar).

E DISTORTION

U303A OPA4196 · R314 10k · RV303 100k · D303 · D304 · U303B OPA4196 · RV304 100k · R315 100k · R316 2.2k · SW302 weich/hart · SW303 Distortion ein/aus · D305 1N4148 · D306 1N4148 · OSC3_DIST

SW302 waehlt welche Dioden in der Gegenkopplung) oder harte Begrenzung (Dioden gegen Masse). SW303 ueberbrueckt die Stufe.

F SOLO-FILTER-PORT

SW304 Solo-Filter ein/aus · J301 Filter-Send · J302 Filter-Return · R317 100k · OSC3_SIG

J301 (Send) und J302 (Return) werden per Klinkenkabel mit einem Solo-Filter verbunden. R317 haelt den Knoten definiert, wenn kein Kabel steckt.

U302B 74LVC2G17

unbenutzte Einheiten (Eingaenge auf Masse gelegt)

G AUSGANGSSTUFE

U304A OPA1662 · R318 10k · RV305 10k · R320 10k · R319 10k · U304B OPA1662 · R321 100 · R322 10k Ausgang · OSC3_OUT

RV305 = Amplitude dieses Oszillators. U304B puffert das Poti. R321 schuetzt den Ausgang. R322 haelt die Buchse auf Masse. J303 = Ausgangsbuchse, gleichzeitig geht das Signal zum Mixer.

MIXER – 3-Kanal Summierer + BC547 Verstaerkerstufe

C801 · RV801 10k · R801 22k · C802 · RV802 10k · R802 22k · C803 · RV803 10k · R803 22k · R804 47k · C804 100nF · R805 10k · Q801 BC547 · R806 330 · C806 47nF · R807 10 · C805 47nF · R808 90 · R809 1k · +12V · MIX_OUT

Uebernommen aus der Falstad-Simulation.
R809 (1k) = Lastwiderstand aus der Simulation.

FILTER A (Hauptweg 1 von 2)

U401B ADA4625-2 · SW401 Filterwahl Ebene A · SW402 Filterwahl Ebene B · U401A ADA4625-2 · R401 1k · RV401 100k · C401 15nF · C402 15nF · RV402 100k · R402/R404 1k 220nF · C403 100nF · L401 33mH · L402 68mH · C405 680nF · L403 33mH · R403 600 · R405 10k · RV403 47k

Tiefpass 106 Hz … 10.6 kHz · Hochpass 106 Hz … 10.6 kHz · Bandpass 1 ca. 650 Hz … 5.5 kHz · Bandsperre Kerbe bei ca. 1.06 kHz

FILT_A_IN · FILT_A_OUT

Eingangspuffer U401B, Ausgangsverstaerker U401A.
RV401/RV402 = gemeinsames Cutoff-Poti (2-fach-Gleichlauf).

FILTER B (Hauptweg 2 von 2)

U501B ADA4625-2 · SW501 Filterwahl Ebene A · SW502 Filterwahl Ebene B · U501A ADA4625-2 · R501 1k · RV501 100k · C501 15nF · C502 15nF · RV502 100k · R502/R504 1k 220nF · C503 100nF · L501 33mH · L502 68mH · C505 680nF · L503 33mH · R503 600 · R505 10k · RV503 47k

Tiefpass 106 Hz … 10.6 kHz · Hochpass 106 Hz … 10.6 kHz · Bandpass 1 ca. 650 Hz … 5.5 kHz · Bandsperre Kerbe bei ca. 1.06 kHz

FILT_B_IN · FILT_B_OUT

Danach geht das Signal in den Endverstaerker.
RV501/RV502 = gemeinsames Cutoff-Poti (2-fach-Gleichlauf).

ENDVERSTAERKER – LM386 + Lautsprecher

+12V · U901 LM386 · C901 10uF · RV901 10k · C902 10uF · C903 10uF · C904 47nF · R901 10 · C905 47nF · U9901 Speaker 8R

RV901 = Master-Lautstaerke. C902 (Pin 1–8) -> Verstaerkung 200.
R901/C905 = Zobel-Glied zur Stabilisierung.

STROMVERSORGUNG DER OPERATIONSVERSTAERKER

U101E · U102E · U103E · U104C · U201E · U202E · U203E · U204C · U301E · U302E · U303E · U304C · U401C · U501C · U601C · U701C

+12V · +5V · -12V

FILTER C (Solo-Filter 1)

J601 Filter-In · U601B ADA4625-2 · SW601 Filterwahl Ebene A · SW602 Filterwahl Ebene B · U601A ADA4625-2 · J602 Filter-Out · R601 1k · RV601 100k · C601 15nF · C602 15nF · RV602 100k · R602/R604 1k 220nF · C603 100nF · L601 33mH · L602 68mH · C605 680nF · L603 33mH · R603 600 · R605 10k · RV603 47k

Tiefpass 106 Hz … 10.6 kHz · Hochpass 106 Hz … 10.6 kHz · Bandpass 1 ca. 650 Hz … 5.5 kHz · Bandsperre Kerbe bei ca. 1.06 kHz

Eigenstaendiges Modul: J601 an den Filter-Send, J602 an den Filter-Return eines Oszillators.

FILTER D (Solo-Filter 2)

J701 Filter-In · U701B ADA4625-2 · SW701 Filterwahl Ebene A · SW702 Filterwahl Ebene B · U701A ADA4625-2 · J702 Filter-Out · R701 1k · RV701 100k · C701 15nF · C702 15nF · RV702 100k · R702/R704 1k 220nF · C703 100nF · L701 33mH · L702 68mH · C705 680nF · L703 33mH · R703 600 · R705 10k · RV703 47k

Tiefpass 106 Hz … 10.6 kHz · Hochpass 106 Hz … 10.6 kHz · Bandpass 1 ca. 650 Hz … 5.5 kHz · Bandsperre Kerbe bei ca. 1.06 kHz

Eigenstaendiges Modul: J701 an den Filter-Send, J702 an den Filter-Return eines Oszillators.

VERSORGUNG, ABBLOCKUNG UND +5 V

PWR_FLAG · +12V · J990 Netzteil +/-12V · C921 100nF · C932 100uF · AZI~ · U990 78L05 · C941 330nF · C942 100nF · +5V

Versorgung +/-12 V, +5 V fuer die Schmitt-Trigger	
3 Oszillatoren -> Mixer -> 2 Filter -> LM386	
Ein durchgehend verdrahteter Schaltkreis	
Sheet: /	
File: SynthesizerFinal.kicad_sch	
Title: Analoger Synthesizer – Gesamtschaltplan	
Size: User	Date: 2026-09-09 · Rev: 3.0
KiCad 8.0.4, 9.0.7	Id: 1/1